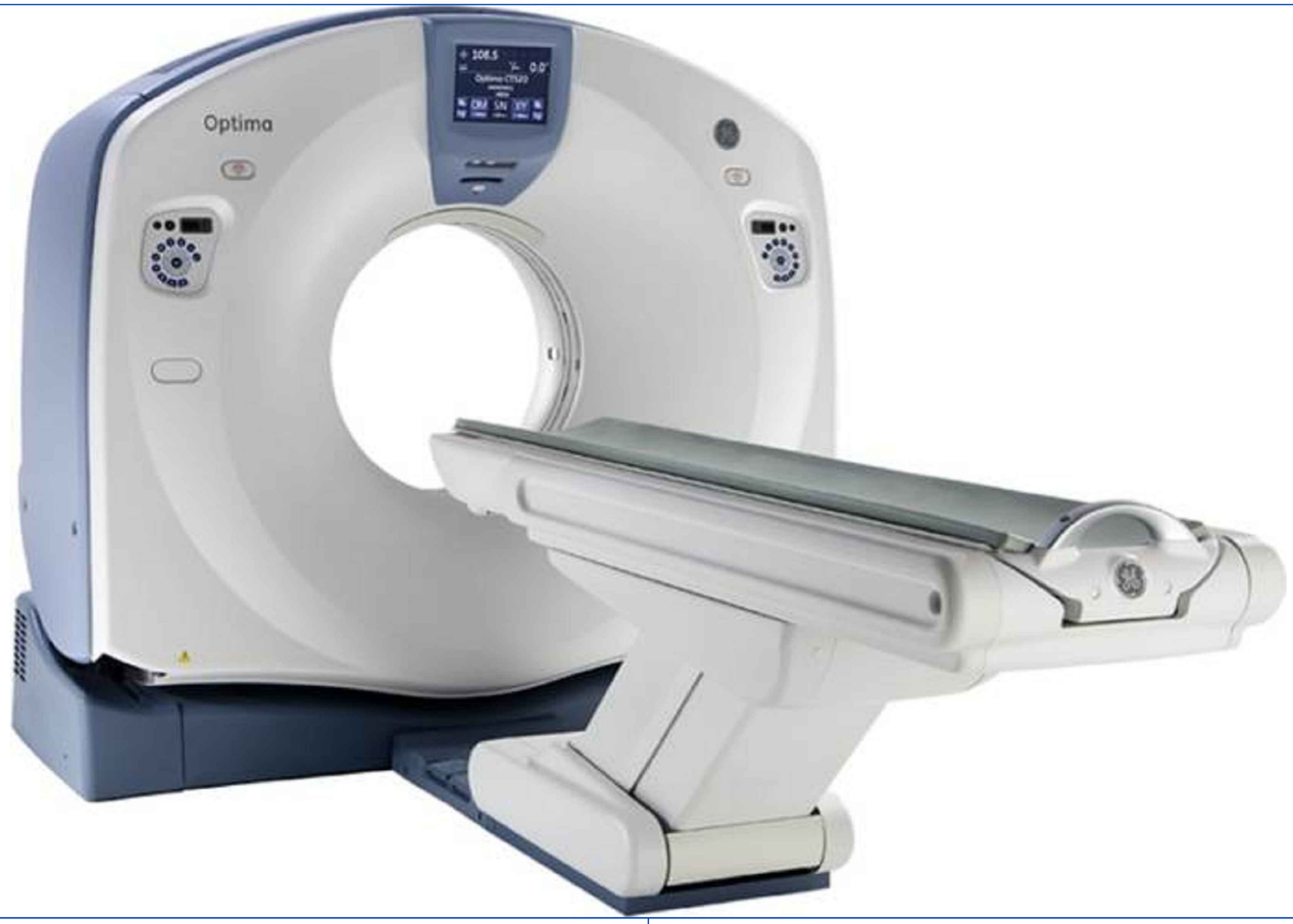


ИЗМ.	ДАТА	МОДИФИКАЦИЯ
A	25/ИЮЛ/2023	Исходный чертеж (DC-395142)

01 - Титульный лист
02 - Размещение оборудования
03 - План пола и электрокоммуникаций
04 - Детали пола. Кабельные трассы
05 - Защита от радиации
06 - Детали радиационной защиты
07 - Требования к электропитанию
08 - Рекомендуемая схема электропитания
09 - Тепловыделение
10 - Условия эксплуатации. Схема соединений
11 - Габариты оборудования
12 - Габариты оборудования (2)
13 - Доставка
14 - Отказ от ответственности - Протокол готовности объекта

Запрещается использовать данный комплект чертежей отдельно от руководства по подготовке к установке оборудования GE Healthcare. Наличие руководства по подготовке к установке оборудования необходимо для полноты комплекта документации, необходимой для планировки и подготовки места эксплуатации. Документы по подготовке к установке оборудования GE Healthcare доступны в Интернете по адресу: http://www.gehealthcare.com/en/support/site_planning

Компания GE Healthcare не несет ответственность за какие-либо повреждения, полученные из-за изменений, внесенных в чертежи другими лицами. Повреждения могут получиться за счет принятия во внимание неполного комплекта представленной здесь документации. GE не несет ответственность за использование не полного комплекта чертежей, каким бы повреждение не оказалось. Все размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное. Не используйте масштабирование на распечатанных чертежах PDF. GE не несет ответственность за какие-либо повреждения, произошедшие в следствии масштабирования.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
ЗОЛОЧІВ
УКРАИНА

1601
Грушевского ул., д.7

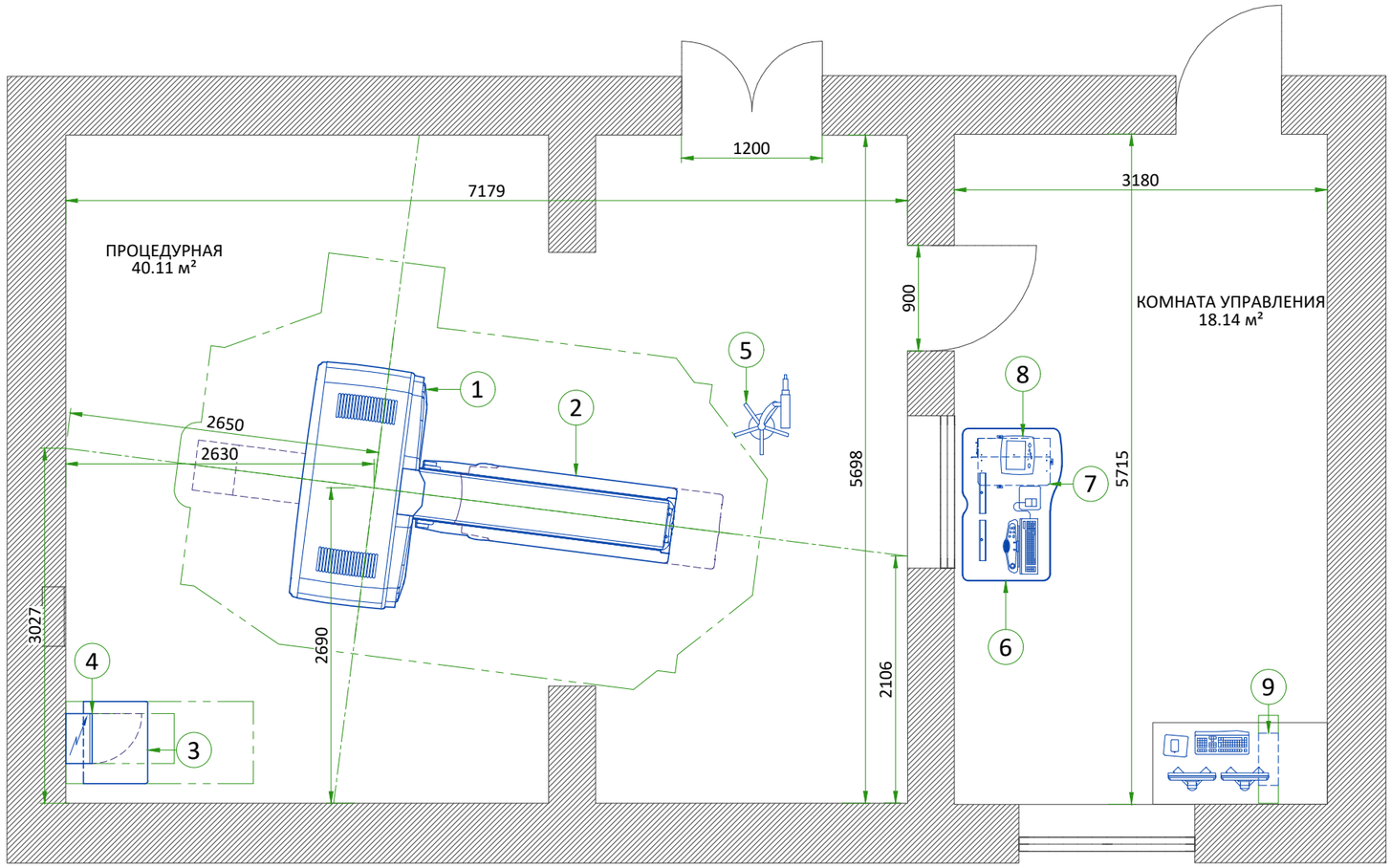
GE Healthcare

Volodymyr Gezey
+38-050-412-02-21
Volodymyr.gezey@ge.com

OPTIMA CT520
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ТТП)

Разработал:	Проверил:	Concession:	S.O. (GON):	ТТП на основе:	Изм. :
M. Czibók	Zs. Soltész	-	5326134	5447459-1EN	12

Формат:	Масштаб:	Имя файла:	Дата:	Лист:
A3	1:50	CT-B356792-FIN-00-A.DWG	25/ИЮЛ/2023	01/14

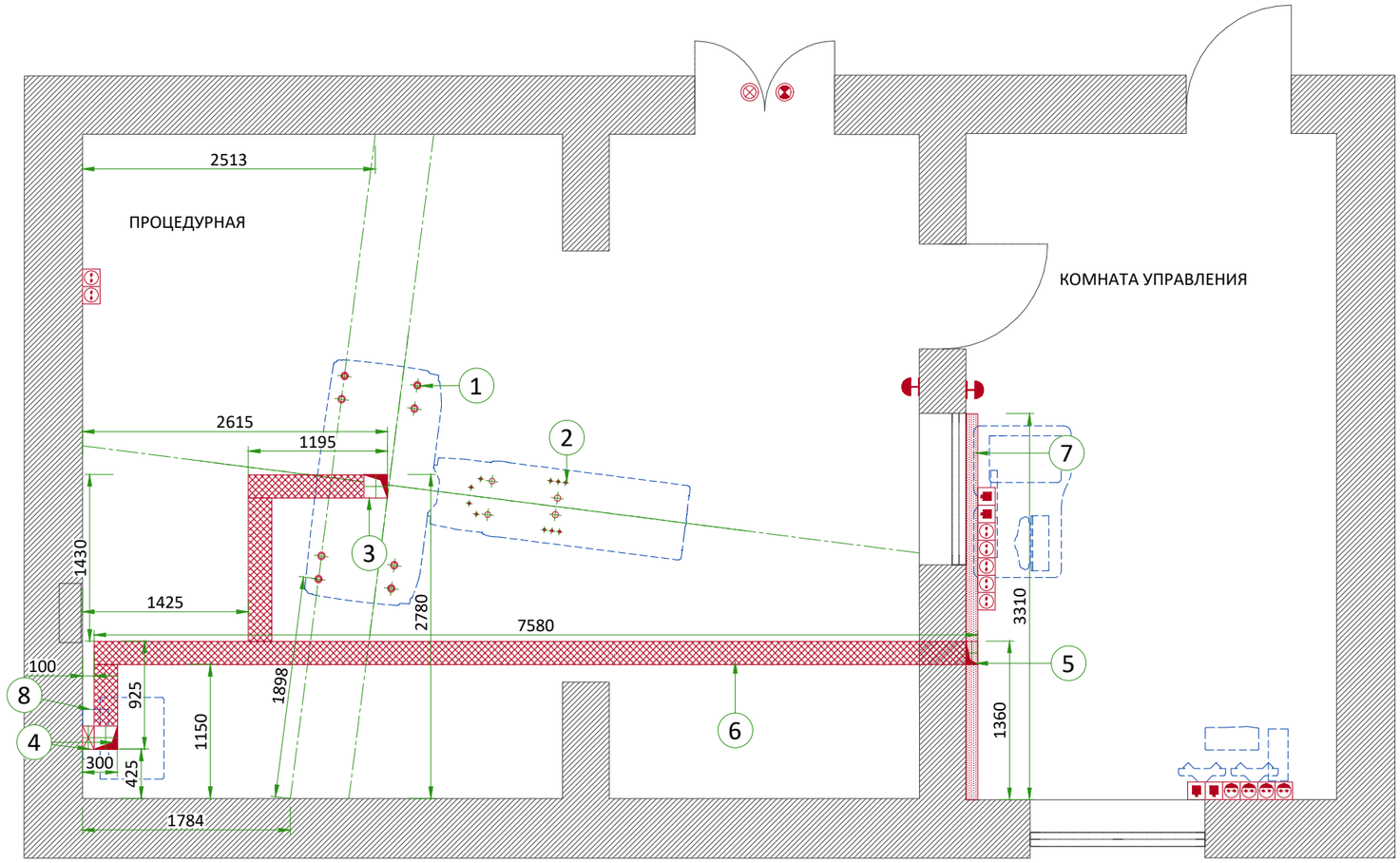


РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ ДхШхВ (мм)	ВЕС (кг)
1	ГЕНТРИ КТ	2050x1044x1938	1716
2	СТОЛ ПАЦИЕНТА	2347x650x1044	320
3	СИЛОВОЙ ШКАФ (PDU)	700x550x1062	370
4	СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ (MDP)	225x424x929	33
5	УСТРОЙСТВО ВВОДА КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА	-	-
6	РАБОЧИЙ СТОЛ AURORA SWS	1300x850x850	40
7	КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА (OPEN CONSOLE)	672x400x576	64.2
8	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ ВВОДА КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА	-	-
9	РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ AW	445x169x386	31.7

СТЕНЫ - СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННОМУ ЧЕРТЕЖУ

ВЫСОТА ПРОЦЕДУРНОЙ КОМНАТЫ	
ВЫСОТА ОТ УЧП ДО НИЗА ПЕРЕКРЫТИЯ	3.00 м
ВЫСОТА ОТ УЧП ДО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	-



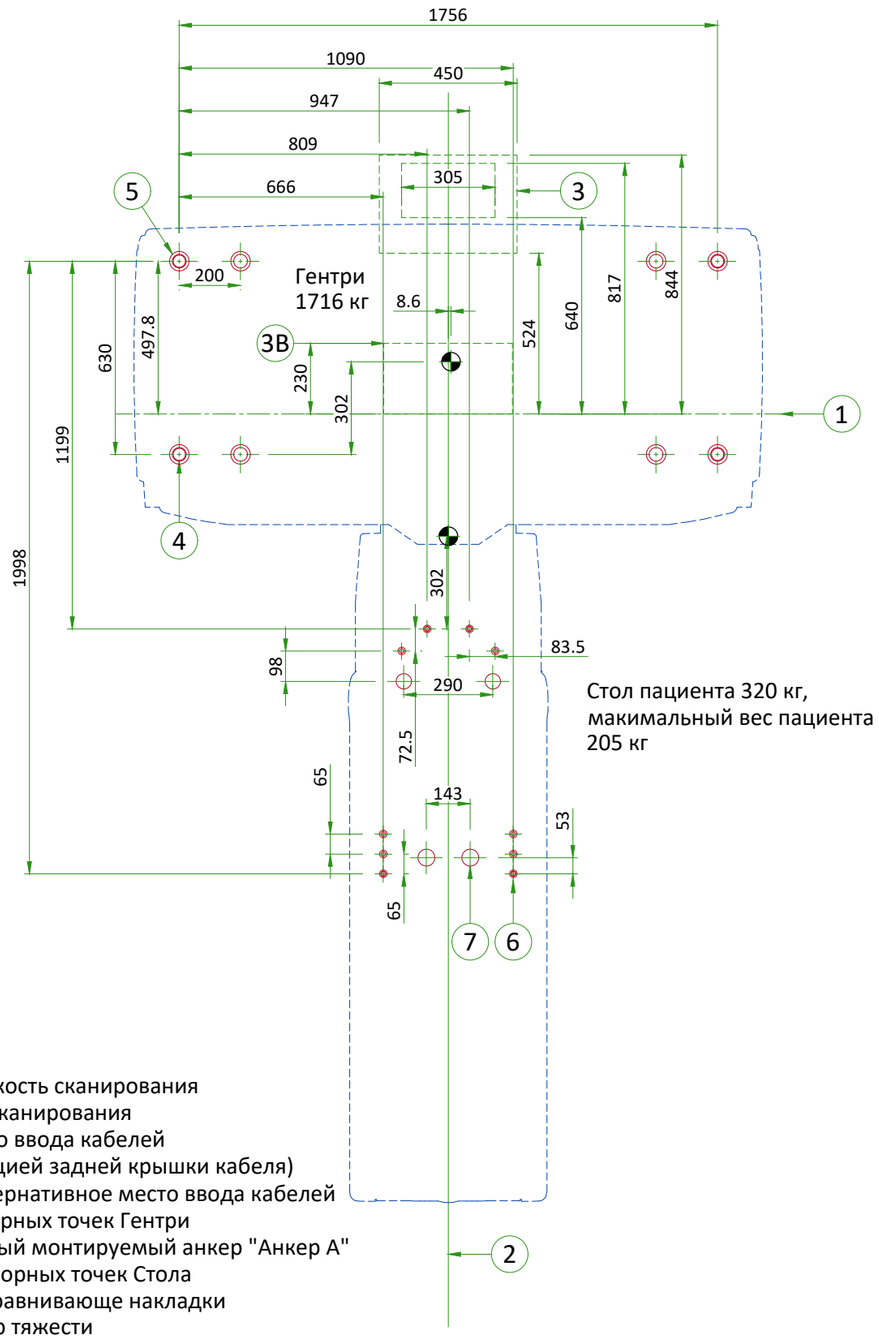
ПОДГОТОВКА ПОЛА И ЭЛЕКТРОКОММУНИКАЦИЙ

ПОЗ	КОЛ	ОПИСАНИЕ
1		Крепление Гентри (см. Конструктивные детали пола)
2		Крепление стола пациента (см. Конструктивные детали пола)
3		Кабельный ввод в полу 200x200
4		200x200 кабельный ввод в полу и 200x100 вертикальный короб от пола до PDB (h=1.1м)
5		Кабельный ввод в полу 200x100
6		Подпольный кабельный канал 200x100
7		Горизонтальный кабельный короб 200x100
8		Силовой распределительный щит (PDB)

	Евророзетка 230В 10/16А +G
	Розетка RJ45 локальной сети "ETHERNET"
	Кнопка аварийного отключения питания (SEO), на высоте 1.70 м от УЧП
	Сигнальная лампа "Система ВКЛ" 24В (L1), размещаемая перед входной дверью процедурной, включается при подаче питания на систему
	Сигнальная лампа "Излучение ВКЛ" 24В (L), включается при наличии рентген излучения
	Евророзетка 230В 16А с заземляющим контактом бесперебойного электропитания, подключенная к ИБП

	Подпольный канал
	Настенный короб

КРЕПЛЕНИЕ/РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ПОЛ



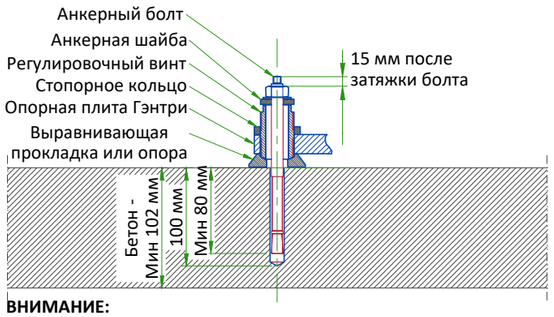
Стол пациента 320 кг,
макимальный вес пациента
205 кг

(1) Плоскость сканирования
(2) Ось сканирования
(3) Место ввода кабелей
(с опцией задней крышки кабеля)
(3B) Альтернативное место ввода кабелей
(4) 8 опорных точек Гентри
(5) Первый монтируемый анкер "Анкер А"
(6) 10 опорных точек Стола
(7) 4 выравнивающе накладки
Центр тяжести
Основные точки крепления
Резервные точки крепления

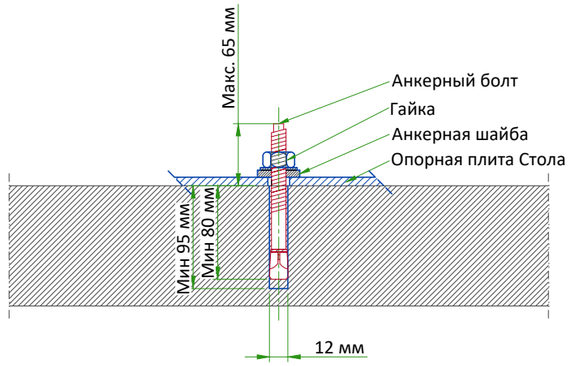
МАСШТАБ 1:20

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУ

АНКЕРЫ ГЕНТРИ - ПОСТАВКА GE (5479997)
Hilti HSA M12*205mm



АНКЕРЫ СТОЛА - ПОСТАВКА GE (5479996)
Hilti HSA M12*145mm



ВНИМАНИЕ:

- Момент затяжки анкера 50 Нм

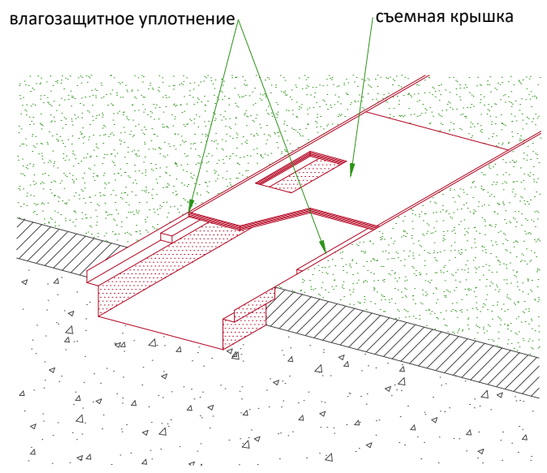
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯ

- Максимальная неплоскостность поверхности пола не более 2.5 мм. Максимальный уклон поверхности пола в зоне установки оборудования не более 1 мм/м.
- Конструкция пола должна обеспечивать надежное крепление в месте установки гентри и стола пациента (см. раздел "Крепление/распределение нагрузки на пол").
- Выполнить монолитное бетонное основание толщиной не менее 102 мм в уровень чистого пола (УЧП) - прочность к моменту начала монтажа не менее 1.4 X 10^7 Па.
- Покрытие пола в местах установки оборудования должно быть твердым и НЕ ПРОСЕДАТЬ со временем. Ковровые покрытия и линолеум на утепленной основе НЕДОПУСТИМЫ.
- В процедурной выполнить кабельные трассы согласно чертежа (см. требования раздела "КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ" и лист 3).
  Отверстия в крышках для вывода кабелей выполнить по месту при установке оборудования.
  При изготовлении обеспечить возможность прокладки кабелей без помех (никаких поперечных балок или других элементов).
- Дно и стенки кабельного канала покрасить масляной краской.
- Подводку вне кабельных каналов и кабелькоробов закрыть наружными коробами при установке оборудования

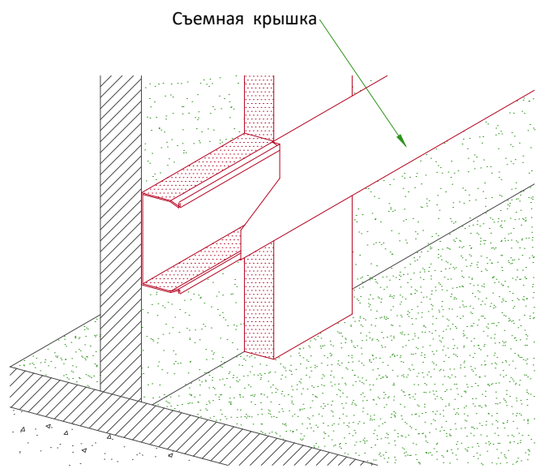
РИСУНОК НЕ В МАСШТАБЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ

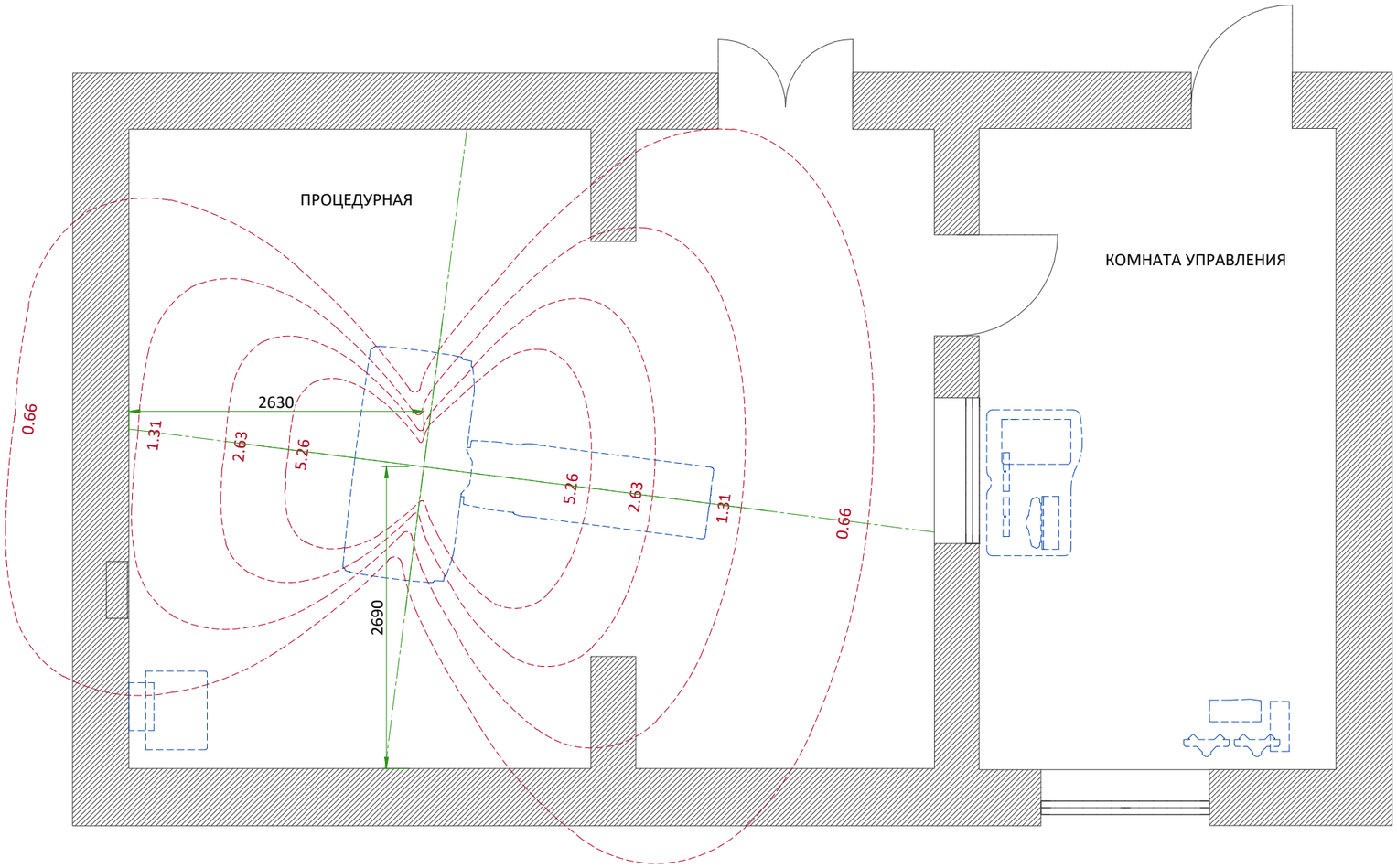
ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ



НАСТЕННЫЙ КОРОБ



РИСУНКИ НЕ В МАСШТАБЕ



ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИИ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕНТГЕНЗАЩИТЫ	
ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР (мА*с)	**КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА (новое значение мА*с/100)**
80 кВ	0.21
120 кВ	0.71
140 кВ	1.00
4 x 3.75мм images	0.82
16 x 0.625 LD, 8 x 1.25 LD, 4 X 2.5 LD, Fluro 5мм	0.59
4 x 1.25 LD 5мм (1i) Fluro 2.5мм	0.40
1 x 1.25мм images	0.20
2 x 0.625 LD 1 x 1.25	0.10
толщина слоя = 20мм	1.00

СТАЦИОНАРНАЯ ЗАЩИТА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

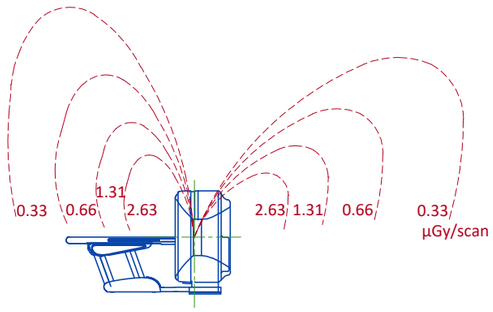
В процедурной выполнить радиационную защиту. Расчет защиты провести на основе Норм радиационной безопасности, СанПиН и Гигиенических требований к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Методы защиты должны быть согласованы Заказчиком с местными надзорными органами.

Для сведения Заказчика приведены изодозные диаграммы.

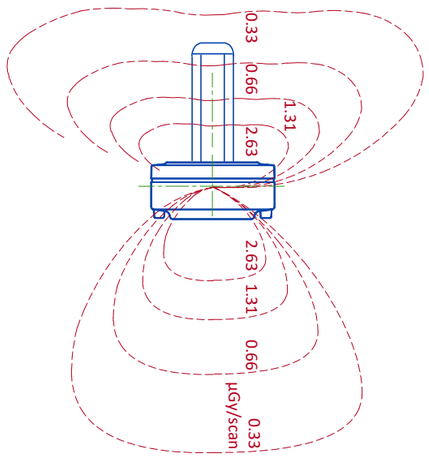
Приведенные изодозные диаграммы могут быть использованы при расчете защиты. Представленные диаграммы получены при сканировании специального "CTDI" фантома (иммитатора тела) диаметром 32см в следующем режиме сканирования: 140кВ, 100мА, 1с, толщина слоя = 20мм.
Значения приведены в µGy/скан. Для других режимов следует использовать коэффициенты пересчета согласно приведенной таблице.

РАССЕЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ - ФАНТОМ ГОЛОВЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: 140 кВ
100 mAs/сканирование
1 сек
4 x 5.00м сбор сканирования



Вид сбоку

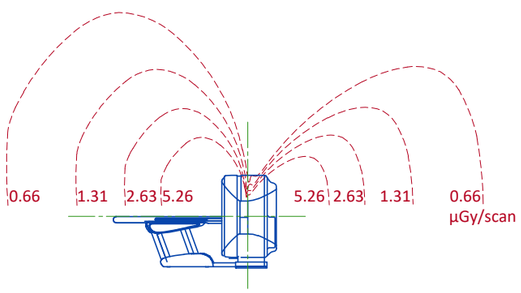


Вид сверху

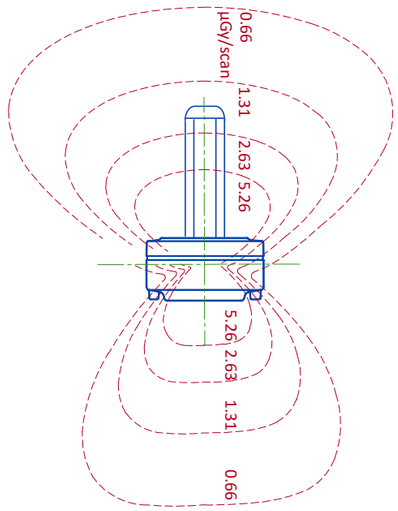
Приближено
0" 50"
0.5 1.0m

РАССЕЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ - ФАНТОМ ТЕЛА

ПРИМЕЧАНИЕ: 140 кВ
100 mAs/сканирование
1 сек
4 x 5.00м сбор сканирования



Вид сбоку



Вид сверху

Приближено
0" 50"
0.5 1.0m

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ	**3 ФАЗЫ+G** **200/220/240/380/400/420/440/460/480 В ± 10%**
ЧАСТОТА	**50/60Гц ± 3Гц**
МАКС. ПОТРЕБЛ. МОЩНОСТЬ	**75 кВА**
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ (СРЕДНЕЕ) ПОТРЕБЛЕНИЕ	**20 кВА**
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	**0.85**

- Питающая линия должна быть подведена и подключена Заказчиком к силовому распределительному щиту (PDB), содержащему все устройства защиты и управления, и продолжена до места установки генератора с запасом кабеля не менее 2 м.
- Сечение питающего кабеля должно быть рассчитано исходя из длины питающей линии и максимальным межфазовым сопротивлением.
- В случае, если сечение проводов питающего кабеля больше чем размер вводных клемм в PDB, Заказчик обязан использовать переходные наконечники, либо соединительные коробки.
- До начала монтажа необходимо установить размыкатель на линии питания между низковольтной частью трансформатора и вводными клеммами в силовом распределительном щите PDB.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ

- Питающая линия должна быть независима от другого оборудования, работа которого может привести к возникновению помех (подъемники, кондиционеры воздуха, рентгеновское оборудование с высокоскоростной съемкой и пр.)
- Любое другое оборудование (приборы общего освещения, розеточная сеть и пр.), установленное вместе с компонентами системы, должно запитываться от других (отдельных) источников.
- Дисбаланс фаз не более 2%.
- Амплитуда помех не более 1500 В в пиковом режиме работы системы. (На линии 400 В)

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- Для заземления всего оборудования и розеточных сетей кабинета использовать единое заземляющее устройство (главную заземляющую шину). Общее сопротивление растеканию заземляющего устройства - не более 2 Ом.
- Заземление выполнить в соответствии со схемой TN-S.
- Заземление оборудования GE Healthcare выполняется на шину заземления, расположенную в PDB и соединенную через PE с заземляющим устройством (главной заземляющей шиной) отдельным изолированным НЕ ИМЕЮЩИМ ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ проводом сечением не менее 50 мм^2 или того же сечения, что и провода питания, если их сечение больше.

КАБЕЛИ И ПРОВОДА

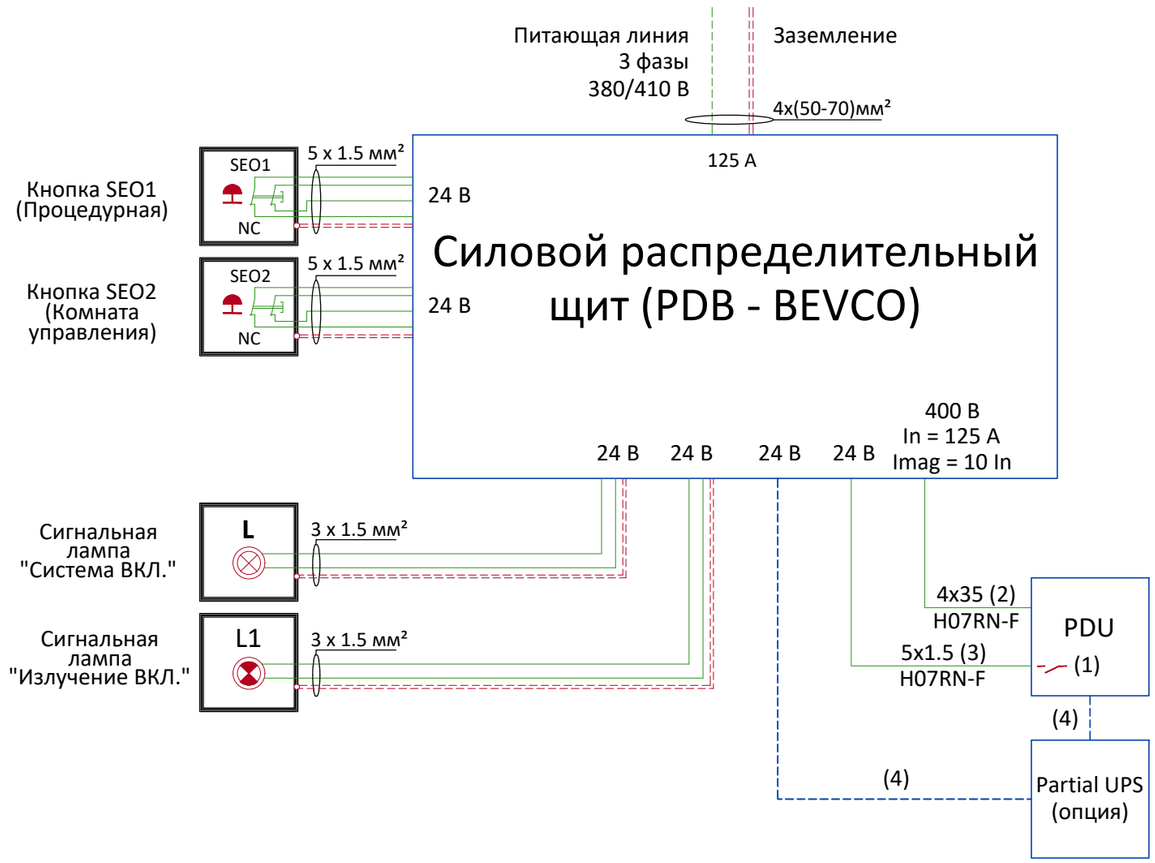
- Подвод и подключение кабелей выполнить согласно схеме соединений.
- Все используемые кабели должны быть изолированными и гибкими, цветовая кодировка должна соответствовать принятым в электротехнике стандартам.
- Если PDB поставляется GE: Кабели от сигнальных ламп и дистанционного управления (Y, SEO, L ...) должны быть проложены до PDB с запасом по длине в 1,5 м. и подсоединены до установки оборудования.
- Каждый проводник должен быть маркирован и изолирован (соединение под винт).

КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ

Общие правила устройства кабельных трасс должны учитывать основные требования действующих стандартов и норм и обеспечивать:

- Защиту кабелей от воды (влагозащитное исполнение).
- Защиту кабелей от повышенной температуры (удаление от горячих труб и радиаторов).
- Защиту кабелей от тепловых ударов.
- Возможность замены кабелей (сечение кабельных трасс должно быть достаточно большим для выполнения замены).
- Заземление металлических конструкций кабельных трасс.
- В кабельных трассах проложены только кабели GE.
- Поперечные конструкции внутри кабельных каналов не допускаются

СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ (PDB)



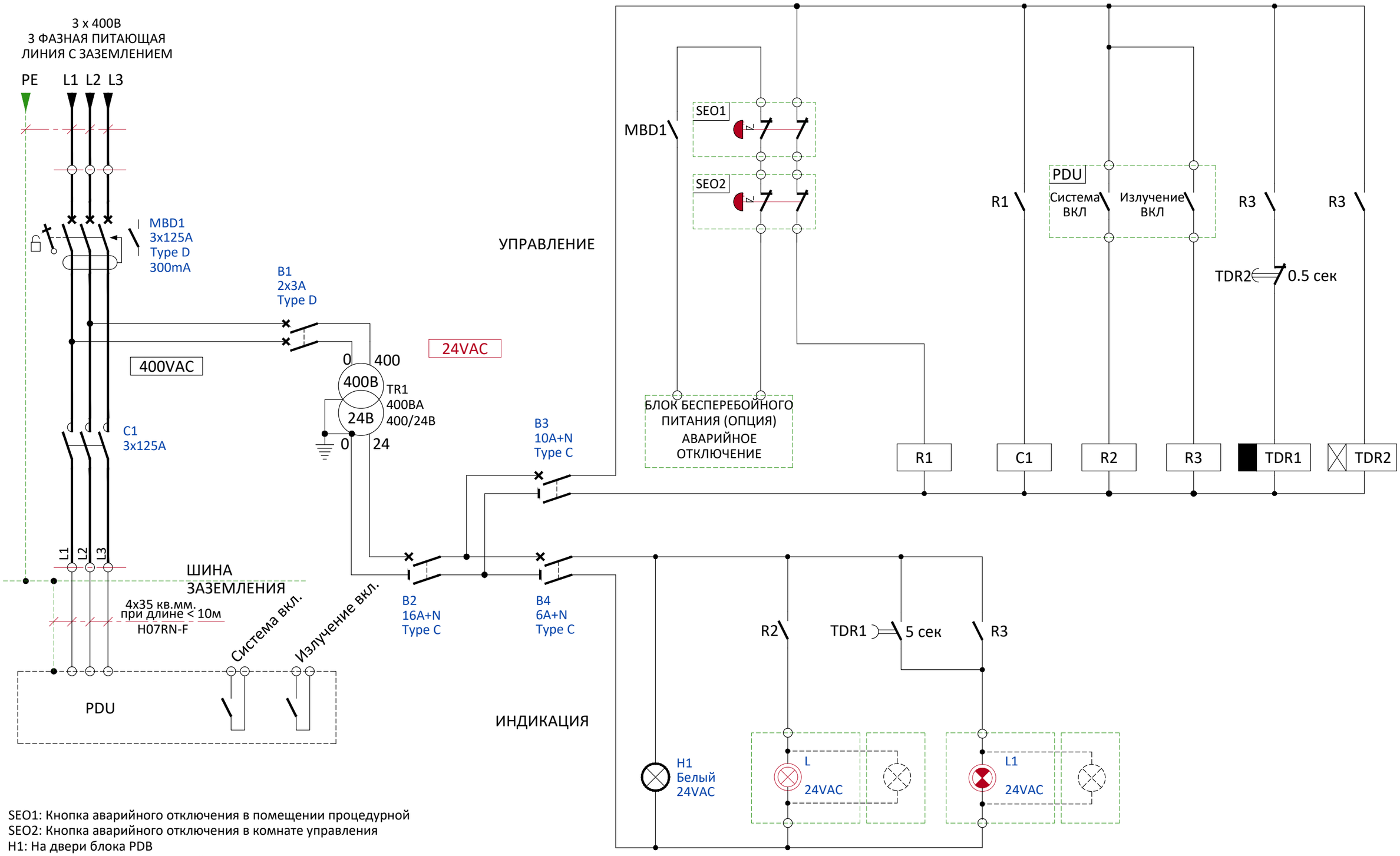
PDB	Силовой распределительный щит
PDU	Силовой шкаф
SEO 1-2	Кнопка аварийного отключения питания, размещаемая на высоте 1,50м от УЧП
Y	Блок дистанционного управления питанием (ВКЛ/ВЫКЛ) с индикаторными лампами (ВЫКЛ - красный / ВКЛ - зеленый), размещаемый на высоте 1,50м от УЧП
L	Сигнальная лампа "АППАРАТ ВКЛЮЧЕН" Расположена вблизи входа в процедурную
L1	Сигнальная лампа "ИЗЛУЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО" Расположена вблизи входа в процедурную (включена не менее 5 секунд во время рентгеновского излучения)

Примечания:

(1)	2 сухих контакта: "АППАРАТ ВКЛЮЧЕН" и "ИЗЛУЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО", оба реализованы в PDU. Макс. напряжение = 30 В
(2)	при длине < 10м Вывод кабеля с запасом 2 м от пола сзади PDU
(3)	Вывод кабеля с запасом 2 м от пола сзади PDU
(4)	Кабель поставляется в комплекте с блоком ИБП (Опция)

- Кабель, поставляемый Заказчиком
- Кабель, поставляемый GE
- Оборудование, поставляемое Заказчиком, если иное не указано в контракте.
- Оборудование, поставляемое GE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ



SEO1: Кнопка аварийного отключения в помещении процедурной
SEO2: Кнопка аварийного отключения в комнате управления
H1: На двери блока PDB
MBD1: тип D, электромагнитный размыкатель
C1: 24 VAC 50 Гц выключатель
B1/B2/B3/B4: размыкатели
R1/R2/R3: 24 VAC 50 Гц реле
TDR1/TDR2: 24 V 50 Гц реле с временной задержкой включения

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНОСТИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	ПРОЦЕДУРНАЯ			КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ		
Температура	Мин	Рекомендация	Макс	Мин	Рекомендация	Макс
	18°C	22°C	26°C	18°C	22°C	26°C
Относительная влажность (1)	от 30% до 60%			от 30% до 60%		

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура	±0°C to +30°C
Градиент температуры	**≤ 3°C/ч**
Относительная влажность (1)	≤ 70%
Градиент влажности	**≤ 5%/ч**

Не рекомендуется хранение оборудования в упакованном виде более 6 месяцев.
(1) Без конденсации

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В соответствии с местными стандартами и нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае использования систем кондиционирования воздуха, имеющих риск протечки конденсата, не рекомендуется устанавливать их над электрооборудованием или предпринять меры по защите оборудования от попадания воды на электрооборудование

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ

ПОМЕЩЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	Макс. (кВт)
Процедурная комната	Гентри	5.5
	Стол пациента (без пациента)	0.2
	ВСЕГО	5.70
Процедурная комната или Комната оборудования*	Силовой шкаф (PDU)	1.0
	ИБП (partial UPS)	0.83
	ВСЕГО	1.83
Комната управления	Консоль Open16	0.84
	Монитор LCD (Всего 2 монитора)	0.1
	Advantage windows	1.0
	ВСЕГО	1.94
*Наличие Комнаты оборудования не обязательно, рекомендуется размещение этих элементов в Процедурной комнате.		

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ:

- ВНИМАНИЕ! Блок PDU является мощным источником помехи. Размещение электронного оборудования ближе 1 м от блока не допускается (исключение: Гентри КТ, стол пациента. Допускается размещение на расстоянии до 0.3м).

ВНЕШНИЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ:

- Уровень индукции постоянного магнитного поля не более 10^{-4}Т
- Уровень индукции переменного магнитного поля не более 10^{-6}Т Консоль оператора
- Уровень индукции постоянного магнитного поля не более 10^{-3}Т Цветной монитор
- Уровень индукции постоянного магнитного поля не более $5x10^{-5}$Т

ГЕНТРИ:

- Уровень индукции постоянного магнитного поля не более 1 Гаусса
- Уровень индукции переменного магнитного поля не более 0.01 Гаусса

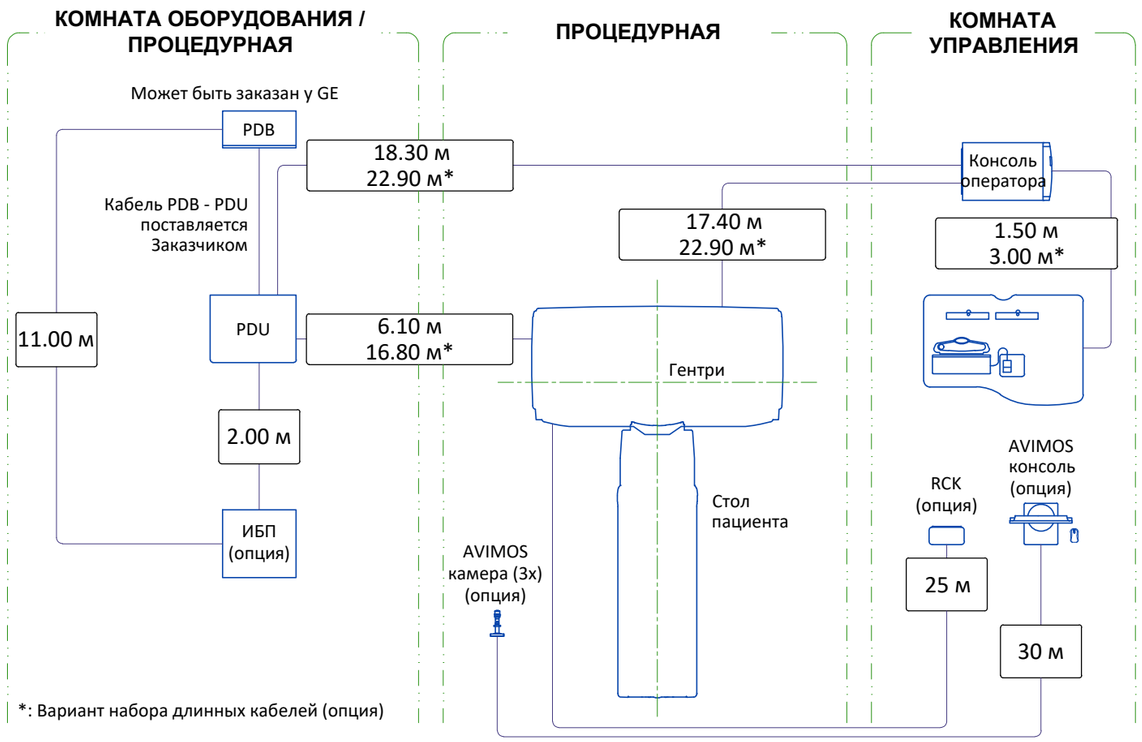
КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА:

- Уровень индукции постоянного магнитного поля не более 10 Гаусс.

МАКСИМАЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ШУМ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Гентри создает максимальный акустический шум во время эксплуатации.
  ≤ 70 dBA при 1 обороте в секунду на расстоянии 1 метр от поверхности гентри.
- Уровень акустического шума консоли не более 56 dBA

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



СВЯЗЬ: ТЕЛЕМЕТРИЯ, ТЕЛЕФОН

Ваш новый метод визуализации GE Healthcare потребует локального и удаленного подключения, чтобы получить весь спектр нашей цифровой поддержки:

- Локальное подключение: ваша система может подсоединяться к локальным устройствам, таким как PACS и рабочий список систем визуализации. Нам потребуется информация о сети для настройки системы (систем) и активный порт (-ы) Ethernet перед поставкой системы (систем).
- Удаленное подключение: ваше гарантийное обслуживание GE Healthcare включает InSite™ (применимо к продуктам с поддержкой InSite) мощную услугу на основе широкополосных технологий, которая позволяет использовать цифровые инструменты, помогающие защитить вашу больницу от простоев оборудования и потери дохода за счет быстрого подключения вас к эксперту GE Healthcare.

В зависимости от линейки продуктов и версии программного обеспечения подключить системы визуализации можно одним из следующих способов:

1. TLS через TCP-порт 443 (предпочтительный метод для новых продуктов) через:

a. Разрешение DNS

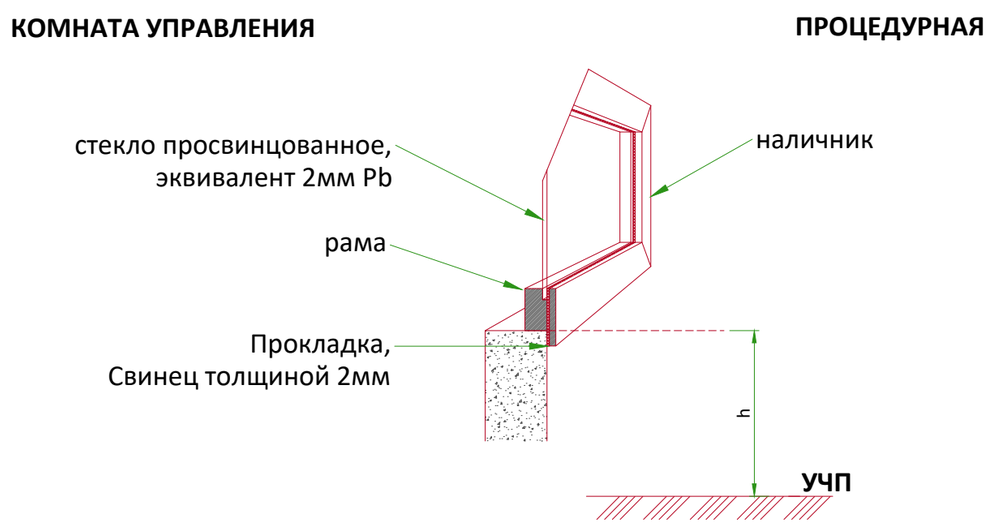
b. Прокси-сервер, предоставленный клиентом, или

c. Прокси-сервер GE (доступно в некоторых регионах)

2. VPN-туннель IPsec типа «сеть-сеть»

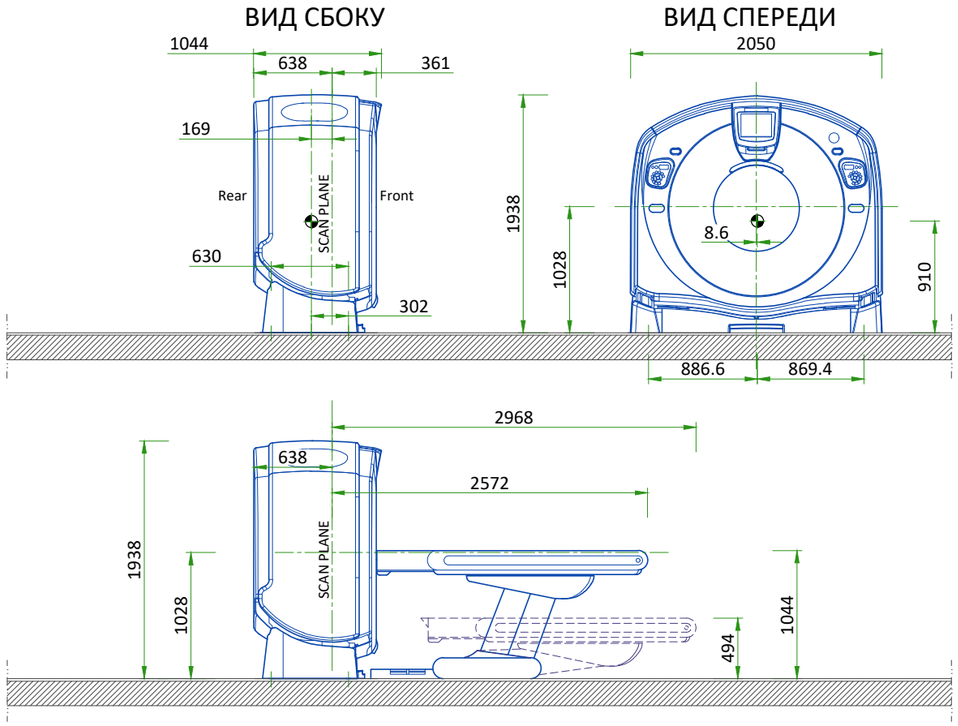
Сообщите руководителю проекта GE контактную информацию ресурса, который может предоставить сведения, необходимые для установки этих соединений. Компания GEHC отправит сообщение этим контактам, которое будет включать в себя требования к подключению проекта и формуляр по подключению. Этот формуляр должен быть заполнен и возвращен в GEHC до поставки системы, чтобы убедиться, что система протестирована и подключение активировано до выполнения установки.

СТЕКЛО РЕНТГЕНОЗАЩИТНОЕ С РАМОЙ. ПРИМЕР УСТАНОВКИ



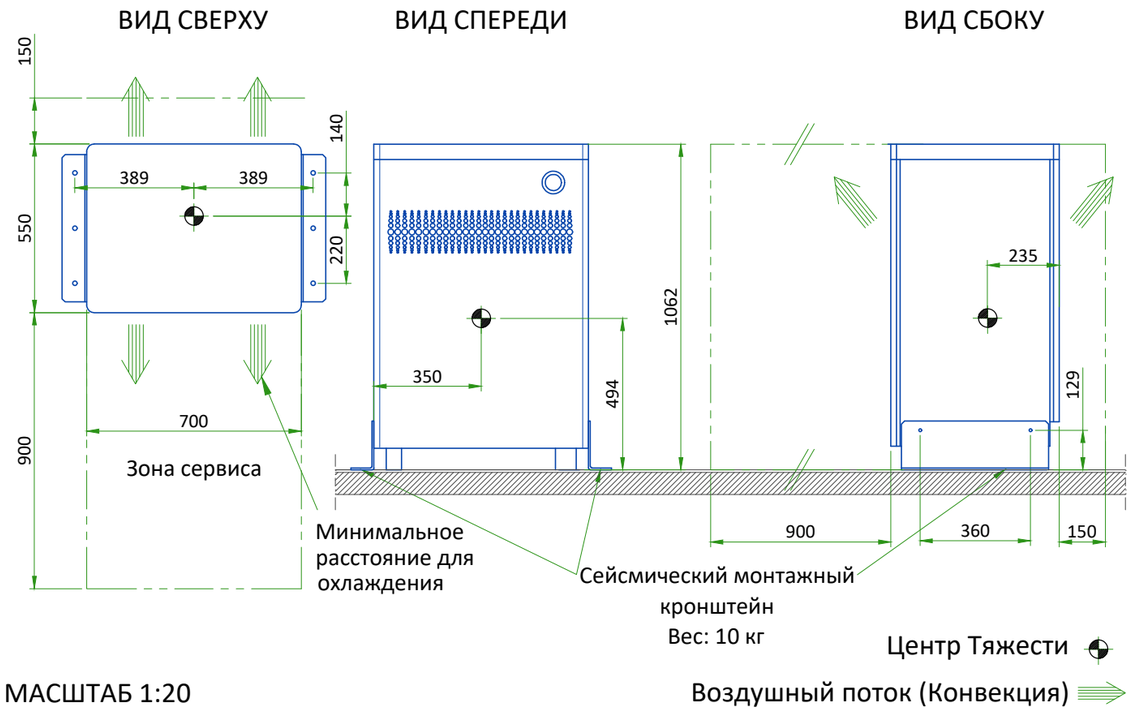
Для установки рамы рентгенозащитного стекла выполнить проем размером 1305x905(h)мм на высоте h = 900мм от УЧП согласно чертежа. Установить раму заподлицо со стеной процедурной, произвести заделку проема, установить рентгенозащитное стекло, установить защитные наличники.

ГЕНТРИ И СТОЛ ПАЦИЕНТА



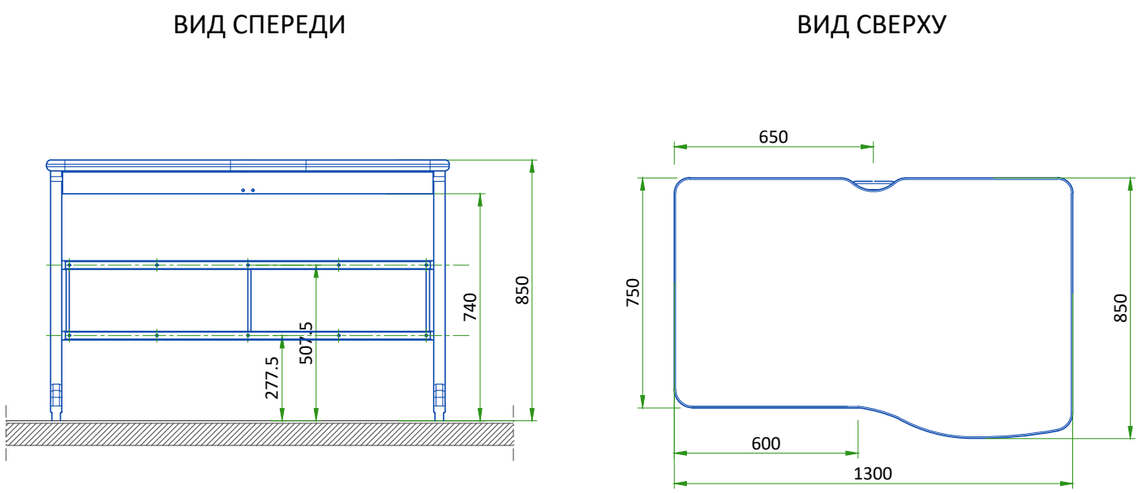
МАСШТАБ 1:50

СИЛОВОЙ ШКАФ (PDU)



МАСШТАБ 1:20

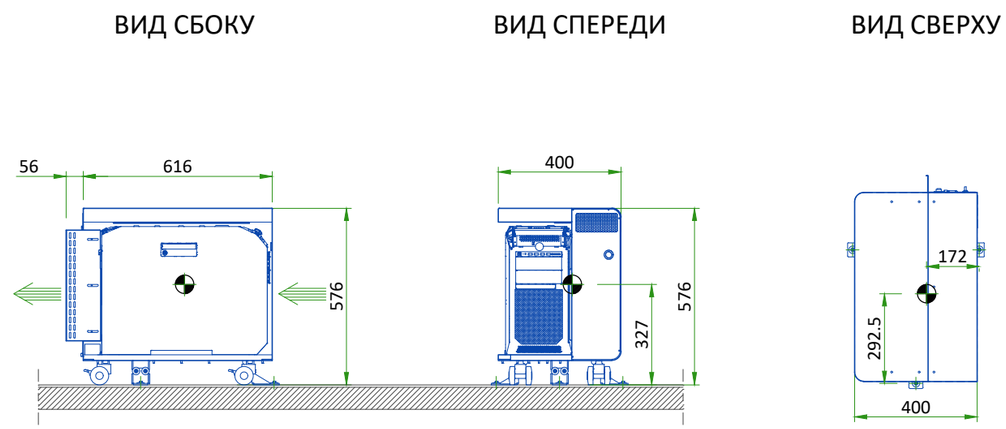
СТОЛ AURORA SWS



Вес: 40 кг
МАСШТАБ 1:20

КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА

КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА (OPEN 16 - Z8G4)

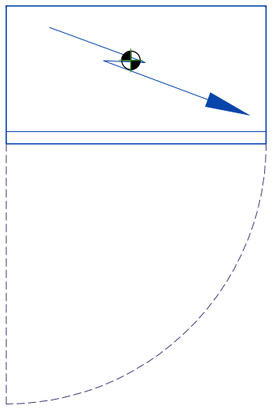


Вес: 64.2 кг
МАСШТАБ 1:20

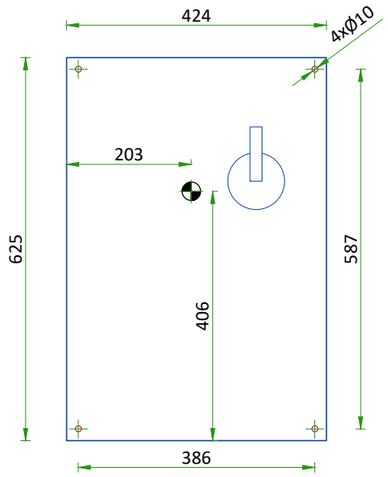
Указывает на поток воздуха (конвекция)
Центр Тяжести

СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ (PDB)

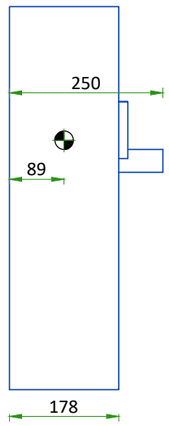
ВИД СВЕРХУ



ВИД СПЕРЕДИ



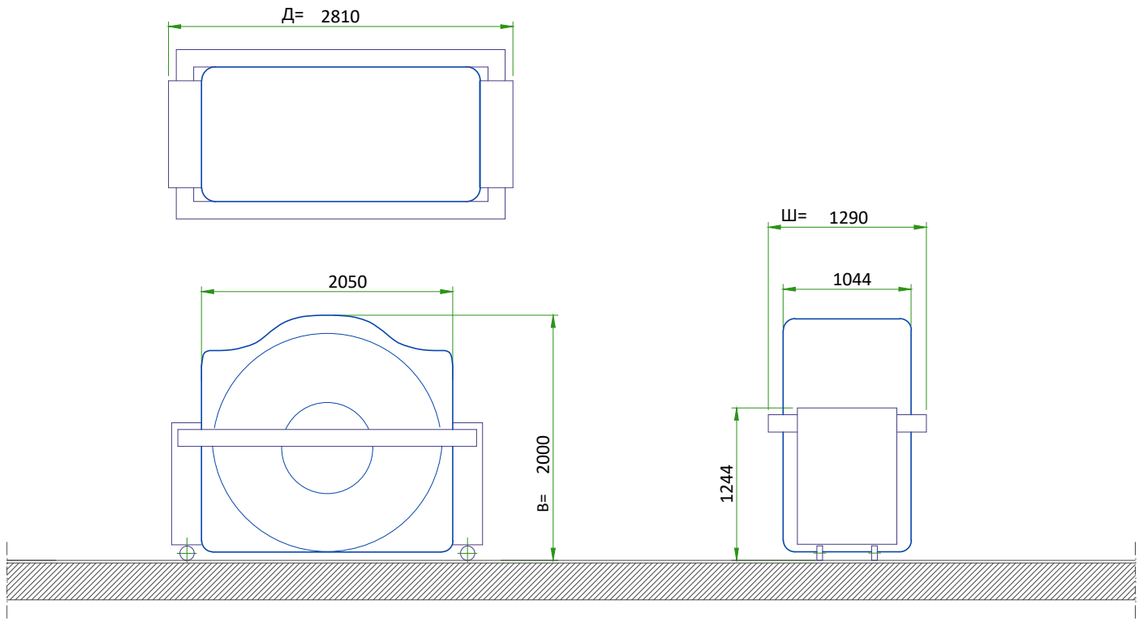
ВИД СБОКУ



Центр Тяжести

МАСШТАБ 1:10

ДОСТАВКА ГЕНТРИ



- Гентри поставляется на транспортичовочной тележке с подъемными роликами (стандартная конфигурация поставки).

РИСУНОК НЕ В МАСШТАБЕ

ДОСТАВКА

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

- обеспечить площадку для разгрузки оборудования вблизи места его установки;
- обеспечить свободный въезд автомашины, в том числе иностранной транспортной компании;
- гарантировать, что в случае использования для остановки и разгрузки территории, принадлежащей третьей стороне, выполнены все необходимые мероприятия;
- гарантировать, что размеры всех дверных проемов и коридоров, пороги, высота потолков достаточны для свободного перемещения оборудования от места доставки и разгрузки до места установки;
- Гарантировать, что перекрытия и напольные покрытия по всему маршруту доставки оборудования к месту установки, включая место установки, способны выдержать вес оборудования;
- обеспечить необходимые для доставки подъемные и транспортные приспособления и устройства;
- доставить оборудование от места разгрузки к месту установки.

Доставка оборудования до места разгрузки осуществляется транспортным агентом GE только в том случае, если это предусмотрено условиями контракта.

Все упаковки должны быть тщательно проверены заказчиком в момент доставки. В случае обнаружения явных повреждений представитель заказчика во всех экземплярах сопроводительной документации обязан сделать отметку "ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКЕ" и немедленно сообщить о повреждении упаковки в представительство GE Healthcare по телефону или факсимильной связи.

ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ТРАНСПОРТНЫХ ТЕЛЕЖКАХ

ОБОРУДОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ		ВЕС
ГЕНТРИ КТ	ДЛИНА	2810 мм	1984 кг
	ШИРИНА	1290 мм	
	ВЫСОТА	2000 мм	
СТОЛ ПАЦИЕНТА	ДЛИНА	2440 мм	362 кг
	ШИРИНА	900 мм	
	ВЫСОТА	1430 мм	

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- Компания GE не несет ответственности за установку проявителей и сопутствующего оборудования, освещения, кассетодержателей и защитных экранов или производных, не указанных в заказе.
- В окончательных результатах изысканий содержатся рекомендации по расположению оборудования GE и связанных с ним устройств, электропроводки и расположения помещений. При подготовке изысканий были предприняты все усилия для изучения каждой характеристики фактического оборудования, которое, как ожидается, будет установлено.
- План расположения оборудования, предложенного GE, размеры, указанные для помещений, детали, предусмотренные для предмонтажных работ и электроснабжения, приведены в соответствии с информацией, отмеченной во время изучения на месте, и пожеланиями заказчика.
- Размеры помещения, используемые для разработки плана расположения оборудования, могут основываться на предыдущем плане и являться неточными, поскольку они не были проверены на месте. Компания GE не несет ответственности за ошибки, обусловленные отсутствием информации.
- Размеры применяются к чистовым поверхностям помещения.
- Фактическая конфигурация может отличаться от вариантов, представленных на некоторых стандартных изображениях или в таблицах.
- Если этот комплект окончательных чертежей был одобрен заказчиком, любые последующие модификации объекта должны быть подвергнуты дальнейшему изучению компанией GE относительно целесообразности установки оборудования. Любые оговорки должны быть отмечены.
- В плане расположения оборудования указывается размещение и соединения между указанными компонентами оборудования. Могут существовать местные требования, которые способны повлиять на размещение этих компонентов. Заказчик по-прежнему несет ответственность за обеспечение того, чтобы объект и окончательное размещение оборудования соответствовали всем применимым местным требованиям.
- Все работы, необходимые для установки оборудования GE, должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, а также стандартами безопасности, действующими в соответствующей стране.
- Эти чертежи не должны использоваться для фактических целей строительства. Компания не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате этого.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

- Подготовка объекта в соответствии со спецификациями, указанными в окончательных результатах изысканий, является обязанностью заказчика. Компания GE предоставляет подробный контрольный список готовности объекта. Заказчик несет ответственность за выполнение всех требований и соответствие объекта всем спецификациям, определенным в контрольном списке и окончательных результатах изысканий. Руководитель проекта GE по установке (РПУ) будет работать в сотрудничестве с заказчиком, чтобы отслеживать и гарантировать, что действия в контрольном списке выполнены, и, при необходимости, поможет в переносе даты поставки и установки.
- Перед установкой инженер-проектировщик должен убедиться, что пол и потолок спроектированы таким образом, что нагрузки установленной системы могут надежно выдерживаться и перемещаться. Расположение дополнительных конструктивных элементов, определение размеров и выбор соответствующих методов монтажа являются исключительной ответственностью инженера-проектировщика. Ответственность за выполнение несущих конструкций, поддерживающих оборудование на потолке, полу или стенах, несет заказчик.

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

- Решение об использовании надлежащих средств радиационной защиты принимает квалифицированный физик-радиолог в соответствии с требованиями местных нормативных актов. GE не несет ответственности за спецификацию или обеспечение радиационной защиты.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛУЧЕН И СОГЛАСОВАН		
ДАТА	**ФИО, ДОЛЖНОСТЬ**	**ПОДПИСЬ**

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ЗАКАЗЧИКА

НЕОБХОДИМЫЕ РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ	
Наименование	**Номер документа***
Руководство по подготовке к установке для конкретного изделия	См. титульную страницу
***Документы доступны на нескольких языках по адресу**	*https://customer-doc.cloud.gehealthcare.com/#/cdp/dashboard*

- Руководство по подготовке к установке компании GE Healthcare -- обязательный компонент этого комплекта чертежей. При отсутствии ссылки на руководство по подготовке к установке документация, необходимая для проектирования и подготовки объекта, будет неполной.

- Элементы контрольного списка вопросов для оценки готовности объекта **DOC1809666** компании GE Healthcare НЕОБХОДИМЫ для облегчения процесса поставки оборудования на объект. В случае невыполнения этих требований оборудование не будет поставлено.

  - Об отклонениях от этих чертежей необходимо сообщать в письменной форме местному руководителю проекта по установке GE Healthcare с их последующим изучением последним перед внесением изменений.

  - Примите меры по обеспечению наличия такелажной оснастки, специальных погрузочно-разгрузочных устройств или модификации объекта, необходимых для осуществления поставки оборудования на место установки. При необходимости местный руководитель проекта по установке GE Healthcare может предоставить справочный список подрядчиков, оказывающих такелажные услуги.

  - Новое строение должно располагать:

1. Площадкой для безопасного хранения оборудования.
2. Возможностью подключения к электросети сверлильных устройств и контрольно-измерительного оборудования.
3. Туалетами.

  - Обеспечьте вывоз и утилизацию твердых отходов (например, ящики, картонные коробки, упаковка).

  - При использовании компьютерных томографов необходимо максимально снизить уровень вибрации в помещении для сканирования. Заказчик обязан привлечь на договорной основе консультанта или инженера по вибродиагностике для внесения изменений в проект планировки объекта в соответствии с техническими требованиями к уровню вибрации компании GE. Технические требования к уровню вибрации см. в Руководстве по подготовке к установке системы.